Devoir surveillé n°6

Barème

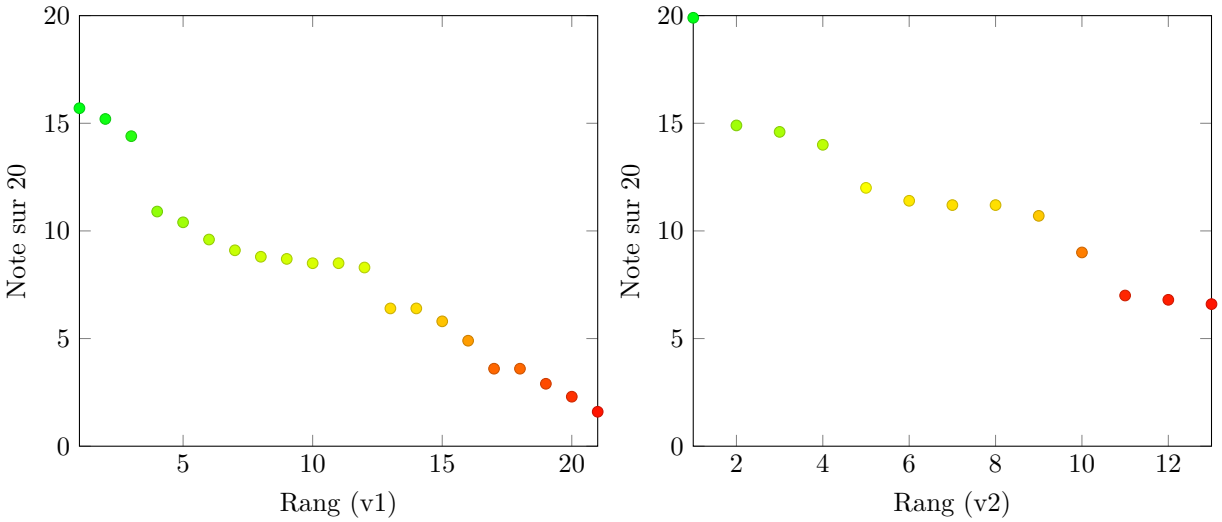
Calculs : 18 questions sur 2 points, total sur 36 , ramené sur 5 points
Problème : 35 ou 32 questions sur 4 points, total sur 140 (v1) ou 128 (v2), ramené sur 15 points

Soit c le nombre de points obtenus sur la fiche de calculs et p le nombre de points obtenus sur les exercices, la note sur 20 est le réel $n = \min\left\{\varphi\left(\frac{5c}{26} + \frac{15p}{\alpha}\right), 20\right\}$ avec $\alpha = 88$ (v1) ou 70 (v2), et φ une fonction continue strictement croissante choisie par mes soins, dépendant de la version choisie.

Statistiques

	Calculs	Problème (v1)	Problème (v2)	*Précision (v1)*	*Précision (v2)*
Minimum	2	6	22	*9%*	*30%*
Q1	7	20	29	*39%*	*46%*
Médiane	12	34	38	*52%*	*55%*
Q3	17	44	48	*55%*	*63%*
Maximum	28	72	73	*81%*	*79%*
Moyenne	12.3	34.6	39.8	*48.3%*	*54.6%*

Répartition des notes



Remarques générales

- Vous devez justifier soigneusement vos réponses, d'autant plus quand la réponse est donnée dans l'énoncé...
- Il faut définir et quantifier **toutes** les variables que vous utilisez.
- Je n'ai finalement pas sanctionné les oublis de définition de variable, toutes les confusions entre f et $f(x)$, entre u_n et (u_n) à **chaque** question, mais uniquement après récidive. Je ne serai probablement pas aussi tolérante au prochain devoir, et ne comprends pas que vous soyez si nombreux à ne pas être capables de faire un effort sur ce point.
- J'ai trouvé des abréviations dans plusieurs copies. Autant je veux bien croire qu'oublier d'introduire la variable x puisse être une erreur d'inattention, autant il me paraît impensable qu'écrire « fonction cte » au lieu de « fonction constante » ou « solu » au lieu de « solution » soit autre chose qu'un choix. J'enlèverai donc 1 point par abréviation à partir du prochain devoir.
- Lorsqu'une partie de votre copie ne doit pas être lue par le correcteur, barrez la.

Version 1

Exercice 1

- **Question 1.** Cette question, qui était déjà dans le devoir surveillé n° 2, aurait dû être traitée impeccablement. Il suffisait d'appliquer le théorème de la bijection monotone, théorème que nous avons vu dans le chapitre 2,

revu dans le chapitre 15, utilisé à de nombreuses reprises. Quelle première impression pensez-vous que votre copie laisse à un correcteur qui ne vous connaît pas lorsque vous ne traitez pas correctement la première question extrêmement classique ?

— **Question 4.** Question déjà traitée dans le devoir surveillé n° 2. Vous devez connaître le théorème sur la dérivabilité d'une réciproque (vu dans le chapitre 2 et revu dans le chapitre 17 la semaine précédente...), et connaître la formule de dérivation d'une réciproque. Si vous l'avez oubliée, vous pouvez en effet bricoler en dérivant une composée, mais au brouillon uniquement : pas besoin d'insister sur le fait que vous ne maîtrisez pas votre cours.

— **Question 15.** Dans de nombreuses copies, vous aboutissez à une contradiction en partant du principe que $u_0 < 0$, ou bien que (u_n) est croissante, etc. Dans ce cas, la contradiction obtenue prouve uniquement que l'hypothèse supplémentaire que vous avez faite est fausse, pas que les hypothèses faites dans l'énoncé est fausse. Par exemple, en indiquant que si u_0 est négatif, alors la suite u est négative donc ne peut pas converger vers 1, vous pouvez juste déduire que $u_0 > 0$, pas qu'il y a une contradiction.

— **Question 20.** La composée de deux fonctions dérivables en 0 n'est pas forcément dérivable en 0. Par exemple, $f : x \mapsto x - 1$ et $g : x \mapsto |x + 1|$ sont dérivables en 0, mais pas $g \circ f : x \mapsto |x|$.

Exercice 2

— **Question 1a.** Le raisonnement était identique à celui mis en place dans un exercice de TD. Essayez de garder en tête les méthodes classiques !

— **Question 2a.** Ecrire que $P_n' = \dfrac{X^n - 1}{X - 1}$ n'est pas très judicieux : P_n' est un polynôme, certes égal à la fraction rationnelle $\dfrac{X^n - 1}{X - 1}$, qui n'est pas sous forme irréductible. Ce qui est écrit ensuite montre généralement que vous n'avez pas compris ce qu'est un polynôme, que pour $n \in \mathbb{N}^*$, X^n n'est jamais égal à 1 (puisque le degré de X^n est n et que celui de 1 est 0). L'énoncé vous demande les *racines* de P_n', il suffit donc de définir un <u>nombre complexe</u> z et de résoudre $P_n'(z) = 0$.

Version 2

Exercice 1

— **Question 1b.** Il y a trois hypothèses à vérifier : la continuité, l'injectivité, mais aussi le fait qu'on se place sur un intervalle.

— **Question 3.** f n'est pas supposée croissante dans cette question.

— **Question 4a.** Question classique, à revoir si besoin. Ne pas oublier de préciser qu'une fonction est continue avant d'invoquer le théorème des valeurs intermédiaires.

Exercice 2

— **Question 1c.** Un résultat utile à savoir démontrer : si $a_1, \dots, a_n \in [0, 1]$ vérifient $a_1 \dots a_n = 1$, alors $a_1 = \dots = a_n = 1$. Il suffit de voir que $1 = a_1 \dots a_n \leq a_i \leq 1$.

— **Question 2a.** On rappelle que les racines non réelles d'un polynôme réel sont deux à deux conjuguées.
Par ailleurs, signalons que « complexe » ne signifie pas « non réel ».

— **Questions 3a et 3b.** Ici, P n'était pas supposé unitaire.

— **Question 3c.** Il convenait de justifier que $\widehat{P}$ était à coefficients entiers (déjà fait), unitaire et de degré n.

Répartition des points

Version 1

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
ex1	1	1	0	2	3	5	6	4
	2	0	0	2	1	0	1	17
	3	2	0	2	2	3	3	9
	4	3	0	1	5	9	2	1
	5	2	0	2	0	1	6	10
	6	7	0	4	3	2	3	2
	7	4	0	3	11	2	1	0
	8	3	0	1	2	5	6	4
	9	1	0	2	4	3	2	9
	10	12	0	5	2	0	1	1
	11	6	0	2	2	0	4	7
	12	5	0	8	0	2	4	2
	13	2	0	1	3	7	1	7
	14	5	0	2	3	8	1	2
	15	11	0	7	2	0	1	0
	16	10	0	4	5	2	0	0
	17	11	0	1	2	1	1	5
	18	16	0	3	1	0	0	1
	19	12	0	5	0	1	0	3
	20	16	0	4	0	0	0	1
	21	16	0	4	0	0	1	0
	22	20	0	1	0	0	0	0
	23	20	0	1	0	0	0	0
ex2	1a	10	0	4	2	3	1	1
	1b	11	0	6	3	0	1	0
	2a	9	0	3	7	2	0	0
	2b	16	0	2	0	0	0	3
	3a	15	0	3	1	1	1	0
	3b	16	0	1	3	0	0	1
	4a	16	0	1	1	0	1	2
	4b	15	0	1	0	3	1	1
	4c	18	0	1	0	0	2	0
	5a	19	0	0	1	0	0	1
	5b	19	0	0	1	0	0	1
	5c	19	0	1	0	0	0	1

Version 2

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
ex1	1a	0	0	0	0	0	0	13
	1b	0	0	2	0	3	6	2
	2	1	0	1	1	2	2	6
	3	0	0	0	0	3	7	3
	4a	0	0	3	1	2	2	5
	4b	2	0	1	1	0	1	8
	4c	5	0	1	1	0	1	5
	4d	5	0	0	4	2	1	1
	5a	1	0	3	1	1	2	5
	5b	2	0	6	0	4	0	1
	6a	4	0	1	4	0	2	2
	6b	5	0	3	0	5	0	0
	7	3	0	5	0	1	3	1
	8a	7	0	3	0	0	2	1
	8b	5	0	0	1	4	3	0
	9	8	0	1	3	0	1	0
ex2	1a	2	0	0	2	4	3	2
	1b	1	0	0	1	6	3	2
	1c	6	0	3	0	2	0	2
	2a	3	0	5	2	0	1	2
	2b	4	0	3	2	0	0	4
	2c	9	0	1	1	0	1	1
	3a	7	0	4	1	1	0	0
	3b	9	0	2	0	1	0	1
	3c	9	0	0	2	1	0	1
	3d	11	0	0	0	0	2	0
	4a	11	0	2	0	0	0	0
	4b	11	0	1	0	0	0	1
	4c	13	0	0	0	0	0	0
	5a	13	0	0	0	0	0	0
	5b	13	0	0	0	0	0	0
	5c	13	0	0	0	0	0	0